

1. Derivadas

1.1. Regras Básicas de Derivação

As regras fundamentais para o cálculo de derivadas de funções de uma variável, $f(x)$ e $g(x)$, são as seguintes:

- **Soma e Subtração:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Multiplicação (Produto):** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Divisão (Quociente):** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$, para $g(x) \neq 0$
- **Potência:** $(x^n)' = nx^{n-1}$
- **Exponencial:** $(e^x)' = e^x$ e $(a^x)' = a^x \ln(a)$ (para $a > 0$)
- **Logaritmo:** $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ e $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
- **Trigonometria:** $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$

1.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx

Para uma função de várias variáveis $f(x, y)$, as derivadas parciais representam a taxa de variação em relação a uma variável, mantendo as outras constantes.

- **Primeira Ordem:** Derivada em ordem a x : $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$
Derivada em ordem a y : $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$
- **Segunda Ordem:** Derivadas puras: $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ e $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
Derivadas mistas: $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ e $f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Pelo Teorema de Clairaut, se as derivadas mistas forem contínuas, então $f_{xy} = f_{yx}$.

1.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)

Para encontrar e classificar pontos críticos de $f(x, y)$:

1. Determinam-se os pontos críticos igualando as derivadas de primeira ordem a zero:
 $f_x(x, y) = 0$ e $f_y(x, y) = 0$.
2. Utiliza-se o Teste da Segunda Derivada (Matriz Hessiana) calculando o discriminante D :

$$D = f_{xx}(x, y) \cdot f_{yy}(x, y) - [f_{xy}(x, y)]^2$$

A classificação é feita da seguinte forma:

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0$, o ponto é um **Mínimo Local**.
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0$, o ponto é um **Máximo Local**.
- Se $D < 0$, o ponto é um **Ponto de Sela**.
- Se $D = 0$, o teste é inconclusivo.

1.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)

O método dos Multiplicadores de Lagrange é utilizado para otimizar uma função sujeita a restrições.

- **Com 2 incógnitas:** Para otimizar $f(x, y)$ sujeita à restrição $g(x, y) = k$, resolve-se o sistema:

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \Rightarrow \begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ g(x, y) = k \end{cases}$$

- **Com 3 incógnitas:** Para otimizar $f(x, y, z)$ sujeita à restrição $g(x, y, z) = k$, resolve-se o sistema:

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \Rightarrow \begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ f_z = \lambda g_z \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

1.5. Exemplos de aplicação das Derivadas

1.5.1. Regras Básicas de Derivação

A derivada de uma função mede a taxa de variação instantânea dessa função em relação à sua variável independente. Matematicamente, para $y = f(x)$, a derivada é denotada por $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$.

A derivada da soma ou diferença de duas funções é a soma ou diferença das suas derivadas:

$$\frac{d}{dx}[u(x) \pm v(x)] = u'(x) \pm v'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.

1. Aplique a regra da soma/subtração separando os termos: $f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^2) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(2)$.

2. Aplique as regras de potência e constante: $f'(x) = 3(2x) - 5(1) + 0$.

3. Simplifique: $f'(x) = 6x - 5$.

Se $f(x) = u(x) \cdot v(x)$, a regra do produto estabelece que:

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = x^2 \sin(x)$.

1. Identifique as funções: $u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x$ e $v(x) = \sin(x) \Rightarrow v'(x) = \cos(x)$.

2. Aplique a fórmula: $f'(x) = (2x)\sin(x) + x^2\cos(x)$.

3. Resposta final: $f'(x) = x(2\sin(x) + x\cos(x))$.

Se $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, a regra do quociente é dada por:

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Calcule a derivada de $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

1. Identifique: $u(x) = e^x \Rightarrow u'(x) = e^x$ e $v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1$.

2. Aplique a regra: $f'(x) = \frac{(e^x)(x) - (e^x)(1)}{x^2}$.

3. Coloque e^x em evidência: $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$.

Pela regra da potência clássica, $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$. Se aplicada junto com a regra da cadeia para uma função genérica $u(x)$, temos:

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} \cdot u'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = (2x + 1)^3$.

1. Defina a função interna $u(x) = 2x + 1 \Rightarrow u'(x) = 2$.

2. Aplique a potência externa descendo o expoente 3: $f'(x) = 3(2x + 1)^{3-1} \cdot \frac{d}{dx}(2x + 1)$.

3. Multiplique pela derivada interna: $f'(x) = 3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2$.

Para a base natural e , temos $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$. Generalizando com a regra da cadeia:

$$\frac{d}{dx}[e^{u(x)}] = e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = e^{3x}$.

1. Identifique o expoente $u(x) = 3x \Rightarrow u'(x) = 3$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$.

A derivada do logaritmo natural é dada por $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$. Generalizando:

$$\frac{d}{dx}[\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Calcule a derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

1. Identifique o termo interno: $u(x) = x^2 + 1 \Rightarrow u'(x) = 2x$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

As derivadas básicas das principais funções trigonométricas são:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \quad \text{e} \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

Calcule a derivada de $f(x) = \cos(2x)$.

1. Aplique a regra da cadeia para a função interna $u(x) = 2x \Rightarrow u'(x) = 2$.
2. Diferencie a função externa cosseno: $f'(x) = -\sin(2x) \cdot \frac{d}{dx}(2x)$.
3. Finalize: $f'(x) = -2\sin(2x)$.

1.5.2. Derivadas Parciais de Ordem x , y , xx , yy , xy , yx

Quando trabalhamos com funções de múltiplas variáveis, derivamos em relação a uma variável mantendo as outras como constantes.

Dada a função $f(x, y) = x^3y^2 + \sin(x)e^y$, determine todas as derivadas parciais de primeira e segunda ordem.

1. **Derivada Parcial de 1ª Ordem em relação a x (f_x):** Trate y como constante:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 + \cos(x)e^y$$

2. **Derivada Parcial de 1ª Ordem em relação a y (f_y):** Trate x como constante:

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + \sin(x)e^y$$

3. **Derivada Parcial de 2ª Ordem xx (f_{xx}):** Derive f_x em relação a x :

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + \cos(x)e^y) = 6xy^2 - \sin(x)e^y$$

4. **Derivada Parcial de 2ª Ordem yy (f_{yy}):** Derive f_y em relação a y :

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y + \sin(x)e^y) = 2x^3 + \sin(x)e^y$$

5. **Derivada Parcial Misturada xy (f_{xy}):** Derive f_x em relação a y :

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 + \cos(x)e^y) = 6x^2y + \cos(x)e^y$$

6. **Derivada Parcial Misturada yx (f_{yx}):** Derive f_y em relação a x :

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y + \sin(x)e^y) = 6x^2y + \cos(x)e^y$$

Note que $f_{xy} = f_{yx}$, confirmando o **Teorema de Clairaut**.

1.5.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)

Para classificar pontos críticos de uma função de duas variáveis $f(x, y)$, primeiro encontramos os pontos onde o gradiente se anula ($\nabla f = (f_x, f_y) = (0, 0)$). Depois, usamos a matriz Hessiana:

$$D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ Ponto de Mínimo Local.
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ Ponto de Máximo Local.
- Se $D < 0 \Rightarrow$ Ponto de Sela.
- Se $D = 0 \Rightarrow$ O teste é inconclusivo.

Classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

1. **Encontrar os pontos críticos:**

$$f_x = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$f_y = 2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

Os pontos críticos são $P_1(1, 0)$ e $P_2(-1, 0)$.

2. **Calcular as derivadas de segunda ordem:**

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0$$

3. **Montar o determinante do Hessiano:**

$$D(x, y) = (6x)(2) - (0)^2 = 12x$$

4. **Classificar:**

- Para $P_1(1,0)$: $D(1,0) = 12(1) = 12 > 0$. Como $f_{xx}(1,0) = 6 > 0$, o ponto $P_1(1,0)$ é um **mínimo local**.
- Para $P_2(-1,0)$: $D(-1,0) = 12(-1) = -12 < 0$. Logo, $P_2(-1,0)$ é um **ponto de sela**.

1.5.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)

O método dos Multiplicadores de Lagrange serve para encontrar extremos locais de uma função sujeita a restrições de igualdade da forma $g = 0$.

Para otimizar $f(x, y)$ sob a restrição $g(x, y) = 0$, resolvemos o sistema:

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \quad \text{e} \quad g(x, y) = 0$$

Maximize $f(x, y) = xy$ sujeito à restrição $x^2 + y^2 = 8$.

1. Escreva a equação da restrição: $g(x, y) = x^2 + y^2 - 8 = 0$.
2. Calcule os gradientes: $\nabla f = (y, x)$ e $\nabla g = (2x, 2y)$.
3. Monte o sistema:

$$1) y = 2\lambda x \quad 2) x = 2\lambda y \quad 3) x^2 + y^2 = 8$$

4. Dividindo as equações 1 e 2 (assumindo $x, y \neq 0$):

$$\frac{y}{x} = \frac{x}{y} \Rightarrow y^2 = x^2$$

5. Substitua na restrição 3:

$$x^2 + x^2 = 8 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$$

6. Como $y^2 = x^2 \Rightarrow y = \pm 2$. Os pontos de máximo ocorrem quando os sinais são iguais: $P(2,2)$ e $P(-2,-2)$, onde o valor máximo de $f(x, y)$ é 4.

Para otimizar $f(x, y, z)$ sujeita a $g(x, y, z) = 0$:

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \quad \text{e} \quad g(x, y, z) = 0$$

Determine os extremos de $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sujeito à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$.

1. Gradientes: $\nabla f = (1, 2, 3)$ e $\nabla g = (2x, 2y, 2z)$.

2. Configure o sistema com o parâmetro de Lagrange λ :

$$1 = 2\lambda x \Rightarrow x = \frac{1}{2\lambda}$$

$$2 = 2\lambda y \Rightarrow y = \frac{1}{\lambda}$$

$$3 = 2\lambda z \Rightarrow z = \frac{3}{2\lambda}$$

3. Substitua na equação da esfera $g(x, y, z) = 0$:

$$\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 = 14 \Rightarrow \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{4}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 14$$

$$\frac{14}{4\lambda^2} = 14 \Rightarrow 4\lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

4. Encontre as coordenadas:

- Se $\lambda = 1/2$: $x = 1, y = 2, z = 3$. O ponto é $(1, 2, 3)$ com $f(1, 2, 3) = 14$ (Máximo).
- Se $\lambda = -1/2$: $x = -1, y = -2, z = -3$. O ponto é $(-1, -2, -3)$ com $f(-1, -2, -3) = -14$ (Mínimo).

2. Integrais

2.1. Regras Básicas de Integração

A integração é a operação inversa da diferenciação. Abaixo estão explicadas as regras para integrar cada uma das principais operações, acompanhadas de exemplos detalhados passo a passo.

2.1.1. Soma e Subtração

A integral da soma ou subtração de funções é a soma ou subtração de suas integrais individuais. Esta é uma propriedade da linearidade:

$$\int [u(x) \pm v(x)] dx = \int u(x) dx \pm \int v(x) dx$$

Calcule a integral indefinida de $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$.

1. Separe os termos em integrais independentes: $\int 3x^2 dx - \int 2x dx + \int 5 dx$.
2. Retire os coeficientes constantes: $3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + 5 \int 1 dx$.
3. Integre cada termo individualmente: $3 \left(\frac{x^3}{3} \right) - 2 \left(\frac{x^2}{2} \right) + 5x + C$.
4. Simplifique a expressão final: $x^3 - x^2 + 5x + C$.

2.1.2. Multiplicação (Produto)

Não existe uma regra do produto direta para a integração. Quando temos o produto de duas funções, recorreremos a métodos especiais, sendo o principal deles a **Integração por Partes**, derivada da regra do produto da diferenciação:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Calcule a integral de $f(x) = xe^x$.

1. Escolha os termos u e dv usando a regra LIATE: definimos $u = x$ e $dv = e^x dx$.
2. Calcule du e v : $du = dx$ e $v = \int e^x dx = e^x$.
3. Aplique a fórmula de Integração por Partes: $\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx$.
4. Resolva a última integral e adicione a constante: $xe^x - e^x + C$.

2.1.3. Divisão (Quociente)

Assim como no produto, não existe uma regra direta para quocientes. Utilizamos substituição de variáveis (u -substituição) ou a técnica de frações parciais.

Calcule a integral de $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

1. Identifique que o numerador é exatamente a derivada do denominador.
2. Defina $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x dx$.
3. Substitua os termos na integral original: $\int \frac{1}{u} du$.
4. Integre sabendo que a integral de $1/u$ é o logaritmo natural: $\ln|u| + C$.
5. Retorne à variável original: $\ln(x^2 + 1) + C$.

2.1.4. Potência

A regra clássica da potência inverte a regra de derivação somando 1 ao expoente e dividindo pelo novo valor:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (\text{para } n \neq -1)$$

Se $n = -1$, a regra resulta em divisão por zero. Neste caso específico, temos:

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

Calcule a integral de $f(x) = \sqrt{x}$.

1. Reescreva a raiz em formato de potência: $\int x^{1/2} dx$.
2. Aplique a regra da potência com $n = 1/2$: $\frac{x^{(1/2)+1}}{(1/2)+1} + C = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C$.
3. Simplifique a fração dividindo pelo denominador: $\frac{2}{3}x^{3/2} + C = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$.

2.1.5. Exponencial

A integral da função exponencial de base natural e é a própria função. Para uma base geral $a > 0$ ($a \neq 1$), dividimos pelo logaritmo natural da base:

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \text{e} \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

Calcule a integral de $f(x) = 5^x$.

1. Identifique a base genérica $a = 5$.
2. Aplique diretamente a regra de integração para bases genéricas: $\frac{5^x}{\ln(5)} + C$.

2.1.6. Logaritmo

A função logarítmica básica $\int \ln(x) dx$ não pode ser resolvida por regra direta, exigindo a aplicação de Integração por Partes.

Calcule a integral de $f(x) = \ln(x)$.

1. Defina as partes: $u = \ln(x)$ e $dv = dx$.
2. Obtenha as diferenciais correspondentes: $du = \frac{1}{x} dx$ e $v = x$.
3. Substitua na fórmula de partes ($\int u dv = uv - \int v du$):

$$\int \ln(x) dx = x\ln(x) - \int x \left(\frac{1}{x}\right) dx$$

4. Simplifique o integrando: $x\ln(x) - \int 1 dx$.
5. Conclua a integração: $x\ln(x) - x + C = x(\ln(x) - 1) + C$.

2.1.7. Trigonometria

As integrais trigonométricas fundamentais provêm da inversão das derivadas de funções trigonométricas conhecidas:

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C \quad \text{e} \quad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

Calcule a integral de $f(x) = \cos(3x)$.

1. Use a substituição simples para o argumento: $u = 3x \Rightarrow du = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3}$.
2. Substitua na integral original: $\int \cos(u) \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int \cos(u) du$.
3. Integre a função cosseno: $\frac{1}{3} \sin(u) + C$.
4. Retorne à variável x : $\frac{1}{3} \sin(3x) + C$.

2.1.8. Integral de uma Derivada

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, integrar a derivada de uma função contínua resulta de volta na própria função (adicionada de uma constante de integração, caso a integral seja indefinida):

$$\int \left(\frac{d}{dx} [f(x)] \right) dx = f(x) + C$$

Calcule a integral de $f(x) = \frac{d}{dx} (e^{x^2})$.

1. Por aplicação direta do Teorema Fundamental do Cálculo, o operador de integração cancela o operador de derivação.
2. A resposta é a função original somada a C : $e^{x^2} + C$.

2.2. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)

- **Integral Indefinida:** Representa a família de funções primitivas de $f(x)$.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

onde $F'(x) = f(x)$ e C é a constante de integração.

- **Integral Definida:** Representa o valor da área líquida sob a curva num intervalo $[a, b]$, calculada pelo Teorema Fundamental do Cálculo.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

2.3. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini (Regiões Tipo 1 e 2)

A integral dupla de uma função $f(x, y)$ sobre uma região R no plano representa o volume sob a superfície $z = f(x, y)$. A integral dupla é formalizada via Somas de Riemann $\iint_R f(x, y) dA$. O **Teorema de Fubini** permite calcular esta integral dupla através de integrais iteradas, dependendo do tipo da região de integração:

- **Região de Tipo 1 (Delimitada em y):** A região é descrita por $a \leq x \leq b$ e $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

- **Região de Tipo 2 (Delimitada em x):** A região é descrita por $c \leq y \leq d$ e $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

Coordenadas Polares: Quando a região apresenta simetria circular, é vantajoso usar coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$). O elemento de área muda para $dA = r dr d\theta$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r_1}^{r_2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r dr d\theta$$

2.7. Integrais Triplas

A integral tripla estende o conceito ao espaço tridimensional, útil para cálculos de volume, massa ou centro de gravidade sobre um sólido V .

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz dy dx$$

Pode também ser adaptada para coordenadas cilíndricas ou esféricas dependendo da simetria da região tridimensional.

2.5. Exemplos de aplicação das Integrais

2.5.1. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)

A integração é a operação inversa da diferenciação, acumulando grandezas contínuas.

Representa a família de todas as antiderivadas de uma função e inclui uma constante de integração C .

Resolva a integral indefinida $\int x \cos(x) dx$ utilizando integração por partes ($\int u dv = uv - \int v du$).

1. Escolha $u = x \Rightarrow du = dx$.
2. Escolha $dv = \cos(x) dx \Rightarrow v = \sin(x)$.
3. Aplique a fórmula:

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx$$

4. Resolva a integral restante: $\int \sin(x) dx = -\cos(x)$.
5. Conclua adicionando a constante C :

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + C$$

Avalia a integral entre limites definidos $[a, b]$, resultando num valor numérico exato.

Calcule a integral definida $\int_1^2 (3x^2 + 2x) dx$.

1. Encontre a antiderivada da função: $F(x) = x^3 + x^2$.
2. Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo ($F(2) - F(1)$):

$$F(2) = 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$$

$$F(1) = 1^3 + 1^2 = 1 + 1 = 2$$

3. Calcule a diferença: $12 - 2 = 10$.

2.5.2. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini

Pelo Teorema de Fubini, se uma função $f(x, y)$ for contínua numa região retangular ou regular, podemos calcular a integral dupla através de integrais iteradas consecutivas.

Uma região é do Tipo 1 se está limitada por constantes em x e por funções em y :

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Calcule $\iint_D x y \, dA$ onde D é limitada por $x = 0$, $x = 1$, $y = x^2$ e $y = x$.

1. Defina os limites: $0 \leq x \leq 1$ e $x^2 \leq y \leq x$.
2. Monte a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^x x y \, dy \, dx$$

3. Integre em relação a y :

$$\int_{x^2}^x x y \, dy = x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x = \frac{x}{2} (x^2 - x^4) = \frac{1}{2} (x^3 - x^5)$$

4. Integre agora em relação a x :

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (x^3 - x^5) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} \right) = \frac{1}{24}$$

Uma região é do Tipo 2 se está limitada por constantes em y e por funções em x :

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Calcule $\iint_D (x + y) \, dA$ onde $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y\}$.

1. Monte a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x + y) \, dx \, dy$$

2. Integre internamente em relação a x :

$$\int_{y^2}^y (x + y) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_{y^2}^y = \left(\frac{y^2}{2} + y^2 \right) - \left(\frac{y^4}{2} + y^3 \right) = \frac{3}{2} y^2 - y^3 - \frac{1}{2} y^4$$

3. Integre externamente em relação a y :

$$\int_0^1 \left(\frac{3}{2} y^2 - y^3 - \frac{1}{2} y^4 \right) dy = \left[\frac{1}{2} y^3 - \frac{1}{4} y^4 - \frac{1}{10} y^5 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{20}$$

2.5.3. Integrais Triplas

Integrais triplas estendem o conceito para três dimensões, sendo extremamente úteis para calcular volumes e coordenadas de centros de massa de sólidos tridimensionais.

Calcule o valor de $\iiint_E z \, dV$, onde E é o tetraedro delimitado pelos planos coordenados $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e pelo plano $x + y + z = 1$.

1. Estabeleça as fronteiras de integração:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x, \quad 0 \leq z \leq 1 - x - y$$

2. Configure a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z \, dz \, dy \, dx$$

3. Integre internamente em relação a z :

$$\int_0^{1-x-y} z \, dz = \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-x-y} = \frac{(1-x-y)^2}{2}$$

4. Integre agora em relação a y :

$$\frac{1}{2} \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 \, dy$$

Fazendo a substituição $u = 1 - x - y \Rightarrow dy = -du$:

$$\frac{1}{2} \left[-\frac{(1-x-y)^3}{3} \right]_0^{1-x} = \frac{(1-x)^3}{6}$$

5. Por fim, integre em relação a x :

$$\int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6} \, dx = \left[-\frac{(1-x)^4}{24} \right]_0^1 = 0 - \left(-\frac{1}{24} \right) = \frac{1}{24}$$

3. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

3.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)

As Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) envolvem funções de uma única variável independente e as suas derivadas. A "ordem" da EDO é definida pela derivada de maior grau presente na equação.

- **1ª Ordem:** A maior derivada presente é a primeira (y' ou $\frac{dy}{dx}$). Forma geral: $y' = f(x, y)$. Modela taxas de crescimento, resfriamento, etc.
- **2ª Ordem:** A maior derivada presente é a segunda (y'' ou $\frac{d^2y}{dx^2}$). Forma geral: $y'' = f(x, y, y')$. Modela aceleração, sistemas mecânicos e vibrações.

3.2. EDOs Separáveis

3.2.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem é separável se puder ser reescrita isolando as variáveis x e y em lados opostos da igualdade:

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \Rightarrow \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

A resolução consiste em integrar ambos os membros:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

3.2.2. 2ª Ordem

EDOs de 2ª ordem não lineares gerais não possuem método geral de separação direta, mas equações incompletas (onde falta explicitamente a variável dependente y ou a variável independente x) podem ser reduzidas a equações de 1ª ordem por mudança de variável:

- **Ausência de y (Equação $F(x, y', y'') = 0$):** Substitui-se $p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dx}$. A EDO reduz-se a $F(x, p, p') = 0$, que pode ser resolvida como uma equação de 1ª ordem em relação a $p(x)$.
- **Ausência de x (Equação $F(y, y', y'') = 0$):** Substitui-se $p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$. A EDO reduz-se a $F(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0$, que pode ser resolvida em relação a $p(y)$.

3.3. EDOs Homogéneas

3.3.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem tem a forma homogénea se puder ser escrita como $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$. Para a sua resolução, efetua-se a substituição $v = \frac{y}{x}$, o que implica $y = v \cdot x$ e $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$. Ao substituir na equação original, esta transforma-se numa EDO separável em v e x :

$$v + x \frac{dv}{dx} = f(v) \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = f(v) - v$$

3.3.2. 2ª Ordem

No contexto de 2ª ordem, uma EDO linear homogénea com coeficientes constantes tem a forma:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Propõe-se uma solução da forma $y = e^{\lambda x}$, o que gera a equação característica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$. Conforme o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$, a solução geral é:

- Se $\Delta > 0$ (**raízes reais distintas** λ_1, λ_2): $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
- Se $\Delta = 0$ (**raiz real dupla** λ): $y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$
- Se $\Delta < 0$ (**raízes complexas** $\lambda = \alpha \pm i\beta$): $y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

3.4. EDOs Lineares

3.4.1. 1ª Ordem

A forma padrão de uma EDO linear de 1ª ordem é:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

A resolução requer a determinação de um fator integrante, $I(x)$, dado por:

$$I(x) = e^{\int P(x) dx}$$

Multiplicando toda a equação por $I(x)$, o lado esquerdo torna-se a derivada do produto $(I(x) \cdot y)'$. A solução geral é obtida por:

$$y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x) Q(x) dx + C \right)$$

3.4.2. 2ª Ordem

Uma EDO linear de 2ª ordem não-homogénea com coeficientes constantes tem a seguinte estrutura:

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

A solução geral é a soma da solução da homogénea associada $y_h(x)$ com uma solução particular $y_p(x)$:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Para encontrar $y_p(x)$, utilizam-se métodos como o dos **Coeficientes Indeterminados** (caso $f(x)$ seja um polinómio, exponencial ou função trigonométrica simples) ou o de **Variação de Parâmetros**:

$$y_p(x) = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x)$$

3.5. EDOs Exatas

3.5.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem da forma $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ é dita exata se satisfizer a condição de integrabilidade (derivadas parciais cruzadas iguais):

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

A resolução passa por encontrar uma função potencial $F(x, y)$ tal que $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ e $\frac{\partial F}{\partial y} = N$. A solução da EDO é dada de forma implícita por:

$$F(x, y) = C$$

3.5.2. 2ª Ordem

Uma EDO linear de 2ª ordem dada por $P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$ é dita exata se puder ser integrada diretamente uma vez para produzir uma EDO de 1ª ordem. A condição necessária e suficiente para a exatidão é:

$$P''(x) - Q'(x) + R(x) = 0$$

Quando esta condição é satisfeita, a primeira integração resulta na EDO linear de 1ª ordem:

$$P(x)y' + (Q(x) - P'(x))y = C$$

Esta última pode ser resolvida aplicando-se o método do fator integrante.

3.6. Exemplos de aplicação das Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

3.6.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)

Uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) é uma equação que envolve uma função incógnita e as suas derivadas. A ordem de uma EDO é determinada pela derivada de maior ordem presente na equação.

Equações que contêm apenas a primeira derivada da função desconhecida. Representação geral:

$$F(x, y, y') = 0 \quad \text{ou} \quad y' = f(x, y)$$

Equações que contêm até à segunda derivada da função desconhecida. Representação geral:

$$F(x, y, y', y'') = 0$$

3.6.2. EDOs Separáveis

Uma equação é dita separável se as variáveis puderem ser isoladas em lados opostos da igualdade antes da integração direta.

Formato clássico: $g(y) dy = f(x) dx$.

Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$.

1. Separe as variáveis isolando o termo y : $y dy = x^2 dx$.
2. Integre ambos os lados: $\int y dy = \int x^2 dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^3}{3} + C_1$.
3. Multiplique tudo por 2: $y^2 = \frac{2}{3}x^3 + C$ (onde $C = 2C_1$).
4. Solução explícita: $y(x) = \pm \sqrt{\frac{2}{3}x^3 + C}$.

Algumas EDOs de segunda ordem podem ser reduzidas a equações separáveis de primeira ordem fazendo uma substituição direta, como $u = y'$.

Resolva a EDO de 2ª ordem $y'' + (y')^2 = 0$.

1. Faça a mudança de variável $u = y' \Rightarrow y'' = \frac{du}{dx}$.
2. Substitua na equação: $\frac{du}{dx} + u^2 = 0 \Rightarrow \frac{du}{dx} = -u^2$.
3. Separe as variáveis em u e x : $-\frac{1}{u^2} du = dx$.

- Integre os dois lados: $\frac{1}{u} = x + C_1 \Rightarrow u = \frac{1}{x+C_1}$.
- Como $u = \frac{dy}{dx}$, temos: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+C_1}$.
- Integre novamente para obter y : $y(x) = \ln|x + C_1| + C_2$.

3.6.3. EDOs Homogêneas

Uma EDO de primeira ordem é homogênea se puder ser reescrita na forma $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$. É resolvida com a substituição de variável $v = \frac{y}{x}$.

Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$.

- Divida o numerador e o denominador por x^2 : $\frac{dy}{dx} = \frac{1+(y/x)^2}{y/x}$.
- Substitua $y = vx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$:

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v}$$

- Subtraia v de ambos os lados:

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v} - v = \frac{1}{v}$$

- Separe as variáveis: $v dv = \frac{1}{x} dx$.
- Integre: $\frac{v^2}{2} = \ln|x| + C_1 \Rightarrow v^2 = 2\ln|x| + C$.
- Retorne à variável original $v = y/x$: $\frac{y^2}{x^2} = 2\ln|x| + C \Rightarrow y(x) = \pm x\sqrt{2\ln|x| + C}$.

Uma EDO linear de 2ª ordem com coeficientes constantes é homogênea se $ay'' + by' + cy = 0$. É resolvida pela sua equação característica $ar^2 + br + c = 0$.

Resolva a EDO $y'' - 5y' + 6y = 0$.

- Escreva a equação característica correspondente: $r^2 - 5r + 6 = 0$.
- Encontre as raízes: $(r - 2)(r - 3) = 0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3$.
- Como as raízes são reais e distintas, a solução geral é:

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

3.6.4. EDOs Lineares

Equações que obedecem à forma linear padrão: $y' + P(x)y = Q(x)$. Podem ser resolvidas multiplicando pelo fator integrante $I(x) = e^{\int P(x) dx}$.

Resolva a EDO linear $y' + \frac{2}{x}y = x^2$ para $x > 0$.

1. Identifique as funções: $P(x) = \frac{2}{x}$ e $Q(x) = x^2$.
2. Calcule o fator integrante: $I(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2\ln x} = x^2$.
3. Multiplique a equação por $I(x)$: $x^2 y' + 2xy = x^4 \Rightarrow \frac{d}{dx}[x^2 y] = x^4$.
4. Integre ambos os lados em relação a x : $x^2 y = \frac{x^5}{5} + C$.
5. Isole a variável y : $y(x) = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$.

Uma EDO linear de 2ª ordem não-homogênea tem o formato $ay'' + by' + cy = G(x)$. A solução completa é $y = y_h + y_p$, onde y_h é a solução homogênea e y_p é uma solução particular.

Resolva $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$.

1. **Encontre a solução homogênea (y_h)** de $y'' - 3y' + 2y = 0$: A equação característica é $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r - 1)(r - 2) = 0 \Rightarrow r = 1, 2$.

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

2. **Encontre a solução particular (y_p)** usando coeficientes a determinar: Como $G(x) = e^{3x}$, propomos $y_p(x) = Ae^{3x}$. Derivadas: $y_p' = 3Ae^{3x}$ e $y_p'' = 9Ae^{3x}$. Substitua na EDO completa:

$$9Ae^{3x} - 3(3Ae^{3x}) + 2(Ae^{3x}) = e^{3x} \Rightarrow 2Ae^{3x} = e^{3x} \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$\text{Portanto, } y_p(x) = \frac{1}{2}e^{3x}.$$

3. **Escreva a solução geral:**

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$$

3.6.5. EDOs Exatas

A equação $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ é exata se e só se as derivadas parciais cruzadas forem iguais: $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Se for exata, existe uma função potencial $\Psi(x, y) = C$ tal que $\nabla \Psi = (M, N)$.

Resolva a EDO exata $(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$.

1. Identifique as funções: $M(x, y) = 2xy + y^2$ e $N(x, y) = x^2 + 2xy$.
2. Verifique a condição de exatidão:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x + 2y \quad \text{e} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + 2y \quad (\text{São Iguais, logo é exata})$$

3. Integre $M(x, y)$ em relação a x para obter $\Psi(x, y)$:

$$\Psi(x, y) = \int (2xy + y^2) dx = x^2y + xy^2 + g(y)$$

4. Derive $\Psi(x, y)$ em relação a y e iguale a $N(x, y)$ para achar a função de integração $g(y)$:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial y} = x^2 + 2xy + g'(y) = x^2 + 2xy \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C_1$$

5. Escreva a solução implícita final: $x^2y + xy^2 = C$.

Uma EDO linear de 2ª ordem $A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = f(x)$ é exata se puder ser escrita como a derivada total de uma expressão de primeira ordem: $\frac{d}{dx}[P(x)y' + Q(x)y] = f(x)$. Isto ocorre se e só se $A''(x) - B'(x) + C(x) = 0$.

Resolva a EDO exata de segunda ordem $xy'' + 2y' + e^x = 0$.

1. Reescreva os termos envolvendo derivadas: $xy'' + 2y' = (xy')' + y' = (xy' + y)'$.
2. Substitua na equação original:

$$\frac{d}{dx}[xy' + y] + e^x = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}[xy' + y] = -e^x$$

3. Integre uma primeira vez em relação a x :

$$xy' + y = -e^x + C_1$$

4. Observe que o lado esquerdo é a própria derivada do produto: $(xy)' = xy' + y$.

$$\frac{d}{dx}[xy] = -e^x + C_1$$

5. Integre uma segunda vez em relação a x :

$$xy = -e^x + C_1x + C_2$$

6. Divida tudo por x para obter a solução explícita geral:

$$y(x) = -\frac{e^x}{x} + C_1 + \frac{C_2}{x}$$